Aritmética de funciones derivables

Derivadas laterales. Interpretación geométrica

Semana 6 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Probar que **derivable implica continua** (y que el recíproco es falso).
2. Deducir y aplicar las reglas de la **suma**, **producto** y **cociente**; la regla de la potencia.
3. Construir la tabla de derivadas de funciones elementales.
4. Calcular **derivadas laterales** e interpretar geométricamente picos, esquinas y cúspides.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Derivable $\Rightarrow$ continua
0:15 – 0:55	Reglas de derivación y tabla de derivadas
0:55 – 1:30	Derivadas laterales; puntos angulosos; funciones por partes
1:30 – 1:45	Derivadas de orden superior
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las reglas de derivación y las derivadas laterales.
2. Calcule $f'(0^+)$ y $f'(0^-)$ para $f(x) = |x|$.
3. Pregunta guía: ¿derivable implica continua? ¿Y el recíproco?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Es $|x|$ derivable en 0?
2. Derive $x^2 \operatorname{sen} x$.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivable implica continua

Teorema

Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.

Prueba. Para $x \neq a$:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \xrightarrow[x \to a]{} f'(a) \cdot 0 = 0.$$

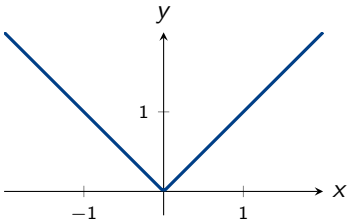
Luego $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. ■

Observación (el recíproco es falso)

$f(x) = |x|$ es continua en 0 pero **no** derivable:

$$\frac{|h|}{h} \to \begin{cases} 1, & h \to 0^+ \\ -1, & h \to 0^- \end{cases}$$

Contrapositiva útil: si f no es continua en a, no es derivable en a.



Esquina en el origen: no hay una única tangente.

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Reglas de derivación

Teorema

Si f y g son derivables en x y $c \in \mathbb{R}$:

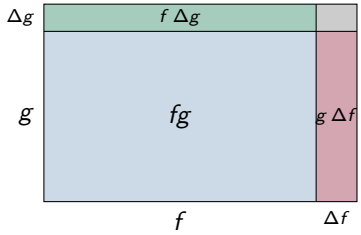
1. $(c)' = 0, \quad (cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'.$
2. **Producto**: $(fg)' = f'g + fg'.$
3. **Cociente**: $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ si $g(x) \neq 0.$

Prueba del producto. Sumando y restando $f(x+h)g(x)$:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h)\frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x)\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \;\to\; fg' + gf',$$

usando que $f(x+h) \to f(x)$ (derivable $\Rightarrow$ continua). ■

Interpretación geométrica de la regla del producto



Si f y g son las longitudes de los lados de un rectángulo, el cambio de área es

$$\Delta(fg) = g\,\Delta f + f\,\Delta g + \Delta f\,\Delta g.$$

Dividiendo por h y con $h \to 0$, el término gris $(\Delta f \Delta g/h)$ desaparece:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Ojo: $(fg)' \neq f'g'$.

Regla de la potencia y tabla de derivadas

Teorema (potencia)

$(x^n)' = nx^{n-1}$ para $n \in \mathbb{N}$ (binomio de Newton o inducción con el producto); por el cociente, también para $n \in \mathbb{Z}$. (Para $n \in \mathbb{R}$ se probará con la regla de la cadena.)

$f(x)$	$f'(x)$
x^r	rx^{r-1}
e^x	e^x (pues $\frac{e^h-1}{h} \to 1$)
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
a^x	$a^x \ln a$

$f(x)$	$f'(x)$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$

Ejemplo $\tan x$ por el cociente

$$\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

Ejemplos

Ejemplo 1

$$\left(5x^4 - 3x^2 + \frac{2}{x} - \sqrt{x}\right)' = 20x^3 - 6x - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Ejemplo 2: producto

$(x^2e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = xe^x(x+2).$ $\qquad (x\ln x)' = \ln x + 1.$

Ejemplo 3: cociente

$$\left(\frac{x^2+1}{x-3}\right)' = \frac{2x(x-3) - (x^2+1)}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x-3)^2}.$$

Ejemplo 4: tangente

Recta tangente a $y = \dfrac{e^x}{1+x}$ en $x = 0$: $y' = \dfrac{e^x(1+x) - e^x}{(1+x)^2} = \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}$, $y'(0) = 0$. Tangente horizontal: $y = 1$.

Contenido

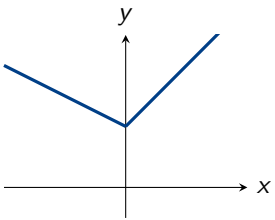
1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivadas laterales

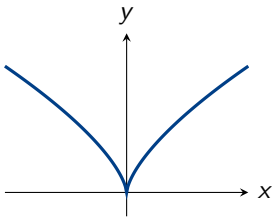
Definición

$$f'_+(a) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad f'_-(a) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

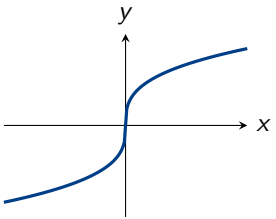
f es derivable en $a \iff f'_+(a)$ y $f'_-(a)$ existen y son iguales.



Punto anguloso: laterales finitos y distintos.



Cúspide: $f'_\pm = \pm\infty$ $(y = x^{2/3})$.



Tangente vertical: $f'_\pm = +\infty$ $(y = \sqrt[3]{x})$.

Funciones por partes: derivabilidad

Ejemplo 5

Halle a, b para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

1. **Continuidad** (necesaria): $1 = a + b$.
2. **Derivadas laterales**: $f'_-(1) = 2 \cdot 1 = 2$, $f'_+(1) = a \;\Rightarrow\; a = 2,\ b = -1$.

La recta $y = 2x - 1$ es la tangente a $y = x^2$ en $(1, 1)$: las piezas empalman *suavemente*.

Ejemplo 6

$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$: $\dfrac{g(h) - g(0)}{h} = h \operatorname{sen} \frac{1}{h} \to 0$. $g'(0) = 0$ (aunque oscile mucho cerca de 0).

Observación

Al derivar por partes, en los puntos de empalme hay que usar la **definición** (o verificar continuidad y derivadas laterales).

Valor absoluto y máximo entero

Ejemplo 7

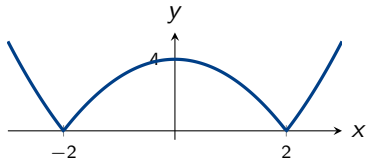
$f(x) = |x^2 - 4|$: es derivable salvo donde $x^2 - 4 = 0$ con cambio de signo: en $x = \pm 2$. En $x = 2$: $f'_-(2) = -4$, $f'_+(2) = 4$ (punto anguloso).

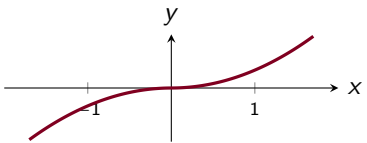
Ejemplo 8

$f(x) = x|x|$ **sí** es derivable en 0: $\dfrac{h|h|}{h} = |h| \to 0$. Así $f'(x) = 2|x|$.

Ejemplo 9

$[\![x]\!]$ no es derivable en los enteros (no es continua). En los no enteros, $[\![x]\!]' = 0$.





Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Derivadas de orden superior

Definición

$f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$, $f^{(n)} = \left(f^{(n-1)}\right)'$. Notación de Leibniz: $\dfrac{d^2y}{dx^2}$, $\dfrac{d^ny}{dx^n}$.

Ejemplo 10: física

$s(t) = t^3 - 6t^2$: velocidad $v = s' = 3t^2 - 12t$, aceleración $a = s'' = 6t - 12$, "sobreaceleración" (jerk) $s''' = 6$.

Ejemplo 11: patrones

- $(\operatorname{sen} x)^{(n)}$: $\cos x$, $-\operatorname{sen} x$, $-\cos x$, $\operatorname{sen} x, \ldots$ (periodo 4): $(\operatorname{sen} x)^{(n)} = \operatorname{sen}\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.
- $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$.
- $(x^m)^{(n)} = 0$ si $n > m$.

Actividad colaborativa: Detectives de la derivabilidad

Actividad en clase (Estudio de casos)

Cada grupo estudia $x|x|$, $|x^2-1|$ y $[\![x]\!]$: **predice** con la gráfica dónde no son derivables y luego lo demuestra con derivadas laterales. Intercambian conclusiones y las contrastan con un graficador.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla: función, puntos críticos de derivabilidad, derivadas laterales, conclusión.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Derivabilidad y continuidad
2. Reglas de derivación
3. Derivadas laterales
4. Derivadas de orden superior
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Derive: (a) $(x^3 - 2x)(x^2 + 5)$, (b) $\dfrac{3x-1}{x^2+x+1}$, (c) $\dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}$, (d) $e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$, (e) $\dfrac{x \ln x}{1+x^2}$, (f) $\sec x \tan x$.
2. Pruebe la regla del cociente a partir de la del producto, escribiendo $f = \frac{f}{g} \cdot g$.
3. ¿En qué puntos es derivable $f(x) = |x^3 - x|$? Halle $f'_{\pm}$ en los demás.
4. Halle a, b, c para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$ sea derivable en 1 y $f''_{-}(1) = -1$.
5. Estudie la derivabilidad en 0 de $f(x) = x^n \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ $(f(0) = 0)$ para $n = 1, 2, 3$.
6. Halle $f^{(n)}(x)$ para $f(x) = xe^x$ y para $g(x) = \dfrac{1}{1-x}$.
7. Halle un polinomio cuadrático P con $P(1) = 3$, $P'(1) = 1$ y $P''(1) = 4$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Mi intuición gráfica coincidió con la demostración? ¿En qué caso no y por qué?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA decidir la derivabilidad de $x|x|$ en 0. Verifique su razonamiento con derivadas laterales.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Derivable $\Rightarrow$ continua; no al revés ($|x|$).
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- $(x^r)' = rx^{r-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.
- Derivable en $a \iff f'_-(a) = f'_+(a)$. Esquinas, cúspides y tangentes verticales.
- Por partes: continuidad + igualdad de laterales en los empalmes.

Próxima sesión: teoremas de Rolle y del valor medio.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 6: PD4)

Cobertura: semana 6. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata. Cierra la materia del **Examen Parcial** (semanas 1–6).

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.